

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	01 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 11

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 11

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		5
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		5 - 11
7 Dokumen Terkait		11
8 Referensi		11

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 11

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan/transportasi dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan standar pedoman teknis.
- 1.1.2. Untuk memastikan bahwa semua bahaya dan risiko yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) teridentifikasi dan terdapat rencana pengelolaan yang tepat.
- 1.1.3. Untuk memastikan bahwa karyawan telah terlatih dan mereka mengerti bahaya dan risiko yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) di tempat mereka bekerja.
- 1.1.4. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini mengatur tata cara penyimpanan, pemindahan/transportasi dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun yang digunakan dalam proses di PT Borneo Indobara.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
- 3.2. Bahan berbahaya adalah bahan apa saja dengan potensi atau bahaya inheren dan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas normal (bisa korosif, mudah meledak, mudah terbakar, beracun atau radio aktif).
- 3.3. Paparan adalah paparan dari zat di atas batas yang diperbolehkan dan oleh karenanya dapat menyebabkan turunnya derajat kesehatan.
- 3.4. Batas yang diperbolehkan adalah konsentrasi maksimum dari bahan berbahaya dan beracun yang berkaitan dan dapat diterima oleh karyawan dalam suatu periode waktu tertentu tanpa mengalami akibat yang merugikan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 11

- 3.5. Toksisitas adalah efek fisik yang disebabkan oleh bahan berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan keracunan pada korban (iritasi, kanker, dermatitis, dsb).
- 3.6. Efek kronis adalah gejala dari paparan yang muncul setelah paparan pada bahan berbahaya dan beracun (misal debu yang berbahaya) dalam tempo waktu yang lama.
- 3.7. Efek akut adalah jika gejala dari paparan muncul dalam waktu singkat segera setelah terpapar pada bahan berbahaya dan beracun.
- 3.8. Material Safety Data Sheet/MSDS atau Lembar Data Keselamatan Bahan/LDKB adalah salah satu alat bantu dari kegiatan pengendalian sebelum bahan kimia tersebut digunakan. MSDS memberikan informasi secara detil terhadap suatu bahan.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Menunjuk orang yang berkualifikasi yang sesuai dengan peraturan perundangan untuk bertanggung jawab atas semua aspek yang berkaitan dengan Manajemen dan Pengendalian semua bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 4.1.2. Memastikan bahwa pengendalian bahan berbahaya dan beracun telah dilakukan melalui identifikasi dan mengendalikannya sesuai dengan tingkat pengendalian/*hierarchy of control*.

4.2. HSE Departemen

- 4.2.1. Memastikan bahwa personil yang bertanggung jawab sebagai **Pengendali bahan berbahaya dan beracun** telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

7.1. Umum

- 6.1.2. Setiap Penanggung Jawab Operasional harus menunjuk orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk bertanggung jawab atas semua aspek yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian semua bahan berbahaya dan beracun.
- 6.1.3. Hanya personil yang telah mendapatkan pelatihan yang dipersyaratkan dan mereka yang telah terbukti kompetensinya dan mengerti bahaya dan risiko yang berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun serta mempunyai wewenang (dari Penanggung

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 11

Jawab Operasional) boleh menggunakan dan menangani bahan berbahaya dan beracun.

- 6.1.4. Pengendali bahan kimia harus memastikan bahwa terdapat daftar atau database yang disimpan di semua Penanggung Jawab Operasional yang menyangkut semua bahan berbahaya dan beracun (termasuk produk sampingnya dan buangan proses).
- 6.1.5. Setiap Penanggung Jawab Operasional harus memastikan bahwa pengendalian bahan berbahaya dan beracun telah dilakukan melalui identifikasi dan mengendalikannya sesuai dengan tingkat pengendalian/*hierarchy of control*.
- 6.1.6. Pengendali bahan berbahaya dan beracun harus memastikan bahwa MSDS tersedia di lokasi untuk setiap bahan berbahaya dan beracun termasuk produk sampingnya dan buangan dari proses.
- 6.1.7. Semua pemasok bahan berbahaya dan beracun harus menyertakan MSDS yang diperlukan bersama bahan berbahaya dan beracun saat diantarkan. Pemasok juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kontainer yang diantarkan dilengkapi dengan label yang sesuai.
- 6.1.8. Siapa saja yang membawa bahan berbahaya dan beracun baru ke Site untuk masa percobaan harus sesuai dengan prosedur ini dan memberikan rincian dari bahan tersebut kepada Pengendali bahan berbahaya dan beracun.

6.2. Material Safety Data Sheet/MSDS

- 6.2.1. Semua MSDS harus ditulis memenuhi format yang terlampir (sesuai dengan peraturan perundangan dan standar internasional).
- 6.2.2. MSDS harus tersedia di setiap departemen pemakai, kantor pembelian, di gudang (penyimpanan) dan pada setiap kotak penyimpanan P3K atau klinik.
- 6.2.3. Untuk memastikan akses yang mudah, departemen pemakai (termasuk gudang dan penyimpanan) harus menampilkan MSDS di dinding dekat dengan tempat dimana bahan berbahaya dan beracun disimpan/digunakan.
- 6.2.4. Semua MSDS harus selalu *up-to-date* dengan informasi terbaru pada produk/bahan.
- 6.2.5. Setiap MSDS harus menyertakan prosedur keadaan darurat untuk menampung tumpahan, prosedur pembersihan serta prosedur penanganan untuk pertolongan pertama.
- 6.2.6. Untuk menghindari kekacauan dan untuk membantu standardisasi seluruh perusahaan, semua penomoran MSDS harus dikendalikan dan Pengendali bahan berbahaya dan beracun di site

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 11

6.3. Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- 6.3.1. Kapan saja dan dimana saja bahan berbahaya dan beracun disimpan dan dimanapun bahan berbahaya dan beracun diterima atau diberikan, maka pencegahan berikut harus diperhatikan:
- 6.3.1.1. Setiap lokasi dimana disimpan bahan berbahaya dan beracun harus diperuntukkan secara jelas, ditandai dengan benar dan dikendalikan dengan baik.
 - 6.3.1.2. Semua penyimpanan harus memenuhi persyaratan seperti dirinci pada MSDS dan persyaratan peraturan perundangan.
 - 6.3.1.3. Bahan berbahaya dan beracun yang tidak kompatibel dan dapat bereaksi satu sama lain harus disimpan secara terpisah.
 - 6.3.1.4. Catatan penerimaan dan pengeluaran yang up-to-date juga harus disimpan.
 - 6.3.1.5. Jumlah yang disimpan harus berada dalam batas yang diijinkan peraturan perundangan.
- 6.3.2. Semua daerah penyimpanan bahan beracun berbahaya harus :
- 6.3.2.1. Menyediakan ventilasi yang alami/buatan yang memadai.
 - 6.3.2.2. Dilengkapi dengan pencahayaan khusus (tahan api untuk penyimpanan bahan mudah terbakar).
 - 6.3.2.3. Tingkat penerangan harus dipenuhi dan pengantaran hanya diterima saat siang hari (ada sinar matahari).
 - 6.3.2.4. Ruang penyimpanan harus mempunyai lantai bertanggung untuk menampung limpahan/tumpahan.
 - 6.3.2.5. Tangki penyimpanan harus berada dalam daerah bertanggung untuk menampung limpahan/tumpahan.
 - 6.3.2.6. Jumlah yang disimpan harus dalam batas yang diijinkan
 - 6.3.2.7. Rentang bebas di atas kepala minimum 4,5 m harus tersedia pada tempat penyimpanan yang besar.

6.4. Penempatan dan Pelabelan Bahan berbahaya dan beracun

- 6.4.1. Pengendali bahan berbahaya dan beracun harus memastikan bahwa terdapat peta/sketsa yang jelas menandakan.
- 6.4.2. Semua ruangan untuk bahan berbahaya dan beracun harus diberi label dengan jelas. Label harus memenuhi standar peraturan perundangan/internasional dan harus berisi informasi minimum tertentu.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 11

6.5. Pelatihan

6.5.1. Semua personil di bawah ini harus dilatih dan dibuat sadar akan semua bahaya dan risiko yang terkait dengan bahan berbahaya dan beracun serta prosedur darurat yang sesuai dan persyaratan alat pelindung diri minimum. Personil tersebut adalah :

- 6.5.1.1. Semua kontraktor /pihak ke 3/tamu yang terkait dengan bahan berbahaya dan beracun.
- 6.5.1.2. Semua pengguna dan yang menangani bahan berbahaya dan beracun
- 6.5.1.3. Semua anggota Tim Penanganan Keadaan Darurat (TPKD)

6.6. Transportasi Bahan berbahaya dan beracun

6.6.1. Bilamana bahan berbahaya dan beracun ditransportasikan, semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja harus dipenuhi.

6.6.2. Transportasi bahan berbahaya dan beracun harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 6.6.2.1. Semua transportasi harus memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan standar keselamatan.
- 6.6.2.2. Bahan berbahaya dan beracun tidak boleh ditransportasikan dengan kendaraan yang sama dengan makanan atau bahan lain yang dapat dimakan.
- 6.6.2.3. Bahan dan berbahaya beracun yang dapat bereaksi satu sama lain tidak boleh ditransportasikan bersamaan.
- 6.6.2.4. Jika bahan berbahaya dan beracun ditransportasikan, supir harus didampingi oleh seorang asisten atau paling tidak supir telah mendapatkan pelatihan mengenai penanganan dan pemindahan bahan berbahaya dan beracun.
- 6.6.2.5. Tidak boleh ada penumpang di belakang kendaraan bersamaan dengan bahan berbahaya dan beracun.
- 6.6.2.6. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR) yang memadai/sesuai serta alat pelindung diri yang memadai/sesuai

6.7. Penanganan dan Penggunaan Bahan berbahaya dan beracun

6.7.1. Semua bahan berbahaya dan beracun harus ditangani/digunakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- 6.7.1.1. Hanya jumlah yang diperlukan untuk keperluan segera dikeluarkan dari gudang/penyimpanan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	9 Of 11

- 6.7.1.2. Semua bahan mudah terbakar dan meledak harus ditangani/digunakan dengan ketat pada kondisi/dipasang rambu “dilarang merokok” dan “tidak boleh ada api terbuka”.
- 6.7.1.3. Makan atau minum saat menangani/menggunakan bahan berbahaya dan beracun apa saja dilarang keras.
- 6.7.1.4. Seperti dirinci di atas, MSDS yang tepat harus diperlihatkan di setiap tempat dimana bahan berbahaya dan beracun ditangani/digunakan.

6.8. Pembuangan dan Pemusnahan Bahan berbahaya dan beracun

- 6.8.1. Bahan berbahaya dan beracun dan bahan buangan berbahaya hanya dimusnahkan/dibuang dengan rincian sebagai berikut :
 - 6.8.1.1. Semua pembuangan/pemusnahan harus mematuhi persyaratan peraturan perundangan maupun standar K3 (dapat dilihat pada MSDS bahan yang bersangkutan).
 - 6.8.1.2. Pemusnahan dimana bahan berbahaya dan beracun atau bahan buangan berbahaya harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi dan terlatih yang ditunjuk khusus untuk keperluan ini oleh Pengendali bahan berbahaya dan beracun.
 - 6.8.1.3. Tidak boleh ada bahan berbahaya dan beracun atau bahan buangan berbahaya yang boleh masuk ke sistem drainase normal atau sistem drainase air hujan.
 - 6.8.1.4. Bila bahan berbahaya dan beracun atau bahan buangan berbahaya dimusnahkan atau dibuang, orang yang bertanggung jawab harus melengkapi lembar yang sesuai dan mengirimkannya kepada Pengendali bahan berbahaya dan beracun.

6.9. Alat Pelindung Diri (APD)

- 6.9.1. Saat menangani/menggunakan/memindahkan/menyimpan bahan berbahaya dan beracun, hal-hal berikut ini harus diperhatikan :
 - 6.9.1.1. Persyaratan APD harus didasarkan pada identifikasi bahaya dan penilaian risiko (bukan penilaian pribadi).
 - 6.9.1.2. APD hanya digunakan sebagai cara terakhir (usaha untuk mengurangi risiko harus dengan tingkat pengendalian/hierarchy of control).
 - 6.9.1.3. Panduan APD yang harus digunakan (dapat dilihat pada MSDS) harus dipatuhi.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	10 Of 11

6.9.1.4. Semua bagian dari APD harus dipelihara dan harus tetap bersih dan dalam keadaan baik

6.10. Pengkajian Proses

6.10.1. Setiap kepala Departemen bersama dengan Pengendali bahan berbahaya dan beracun harus melakukan pengkajian proses setiap tahun. Pengkajian proses harus meliputi semua bahan berbahaya dan beracun berdasarkan :

- 6.10.1.1. Desain dan lokasi penyimpanan beserta fasilitasnya
- 6.10.1.2. Transportasi
- 6.10.1.3. Penanganan dan pemakaian bahan berbahaya dan beracun
- 6.10.1.4. Penanganan dan pembuangan limbahnya
- 6.10.1.5. Prosedur penanganan keadaan darurat
- 6.10.1.6. Alat pelindung diri
- 6.10.1.7. Pemusnahan/pembuangan

6.11. Penanganan Keadaan darurat

6.11.1. Sepanjang bahan berbahaya dan beracun digunakan, persiapan dan prosedur darurat seperti digariskan di bawah ini harus dipatuhi :

- 6.11.1.1. Semua fasilitas darurat yang diperlukan harus tersedia untuk menangani situasi darurat apa saja yang mungkin muncul (prosedur rinci dapat dilihat pada MSDS bahan yang bersangkutan).
- 6.11.1.2. Prosedur darurat harus menangani pembersihan tumpahan, korban, perlindungan lingkungan dan keadaan-keadaan lain.
- 6.11.1.3. Alat pemadam api yang mencukupi dan dan tepat serta alat pendeteksiannya harus tersedia dimana diperlukan .
- 6.11.1.4. Bahan/zat penetralisir dan peralatan pengendali tumpahan harus disimpan dalam jumlah yang cukup untuk menangani situasi yang mungkin muncul.
- 6.11.1.5. Dimana diperlukan/berlaku, pancuran darurat dan pancuran mata (eye wash station) harus tersedia dalam jangkauan yang mudah dari karyawan yang menangani bahan berbahaya dan beracun.
- 6.11.1.6. Semua lokasi dimana bahan berbahaya dan beracun disimpan harus menunjukkan prosedur darurat yang sesuai.
- 6.11.1.7. Semua karyawan harus familiar dengan semua prosedur keadaan darurat.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-016
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	01 Juni 2025
	PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	01 Juni 2026
		Halaman	:	11 Of 11

6.12. Sifat-Sifat Beberapa Gas, Uap dan Cairan Mudah Terbakar

No	Jenis Gas/Cairan	Suhu Penyalaan (°C)	Batas Meledak di Udara (% per volume)		Titik Nyala (°C)	Densitas Relatif (air = 1; udara = 1)
			Bawah	Atas		
1	Metana	537	5	15	Gas	0,55
2	Propana	465	2	9,5	-6,7	1,50
3	Bensena	538	2	8	-11,1	2.70
4	Aseton	538	3	13	-9,4	2,00
5	Nitrogen	-	-	-	-	0,97
6	Amonia	651	15	27	Gas	0,59
7	Asetilen	337	2,5	82	Gas	0,90
8	LPG	-	1,9	10	-59,0	1,10
9	Hidrogen	585	4	74	Gas	0,07
10	Metanol	464	5,5	36,5	18,3	1,10
11	Premium	-	1,5	6	-30,0	0,74
12	Solar	-	1	6	-61,5	0,84
13	Karbon monoksida	651	12	75	Gas	0,96

7. DOKUMEN TERKAIT

(Tidak ada)

8. REFERENSI

- 8.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3
- 8.2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)
- 8.3. Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata cara dan persyaratan pengelolaan Limbah Bahan berbahaya Beracun
- 8.4. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)